

1. Estructura General del ERP — Flujograma Arquitectura V19

Este flujograma describe el comportamiento del flujo de fondos, contratos, ledger de eventos y los motores de cálculo del ERP Inandes CRM, actualizado a la **Versión 19**.

Estructura del Proceso en 4 Niveles

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA MERMAID:

```
graph TD
    L1[Nivel 1: Fundamentos / Catálogos] --> L2[Nivel 2: Contratos y Nacimiento]
    L2 --> L3[Nivel 3: Operación y Ledger Dual]
    L3 --> L4[Nivel 4: Outputs e Inteligencia]
```

Nivel 1 — Fundamentos y Catálogos

Define las entidades base del sistema, que sirven de catálogos generales: * **Fondo** (`crm_fondos`): Tasas de interés de referencia por plazo. * **Asesor** (`crm_asesores`): Asesores que originan los contratos. * **Inversionista** (`crm_inversionistas`): Ficha de clientes aprobados para compliance.

Nivel 2 — Contratos y Nacimiento

Módulo que gobierna la originación de inversiones: 1. **Borradores**: Propuesta y ticket de inversión inicial en la UI. 2. **Cruce de Aprobación**: Cruce manual de carga del **Voucher de Depósito** bancario con la **Fecha de Depósito** valorizada. 3. **Contrato Vigente**: Transición al estado `emitido` (con su correspondiente correlativo natural e inicialización en `crm_certificados`).

Nivel 3 — Operación y Ledger Dual

El corazón financiero del ERP. Trabaja bajo una estructura de **Ledger (Libro Mayor)** basada en eventos: * **Eventos** (`crm_certificados_eventos`): * `aumento_capital` : Incremento de saldo del inversionista (por reinversión o depósito nuevo). * `rescate_capital` : Rescate o retiro parcial/total del capital. * `corte_retorno` : Liquidación y cálculo de rendimientos del ciclo. * **Motores de Cálculo**: * **Motor A (Fondo/NAV)**: Calcula diariamente el Valor Cuota del fondo basándose en el patrimonio, rendimientos brutos y comisiones de gestión (`generate_cuotas_v25.py`). * **Motor B (P&L del Certificado)**: Calcula el interés bruto del inversionista al corte, aplica la retención fiscal del 5%, deduce préstamos y verifica el

loop de capitalización. * **Feedback Loop:** Si el inversionista eligió *Capitalizar*, el interés neto se convierte en un nuevo evento `aumento_capital` de forma automática, reinvertiendo en el fondo a valor cuota del día.

Nivel 4 — Outputs y Generación

Módulo de cierre y entrega: * **Orquestador:** Procesa en lotes (`integration_nsgusd01.py` o scripts consolidados) y emite los reportes oficiales. * **Documentos generados:** * Estado de Cuenta Bimestral/Trimestral en PDF. * Certificado de Retención de Rentas de Segunda Categoría (IRS/SUNAT Perú). * Certificados de Participación física.

Archivo de Automatización

El diagrama físico en PDF se genera ejecutando localmente: * `Files.Legacy/`
`FLUJOGRAMA_Arquitectura_CRM_V19.py`